P2_L2

Enunciado

El cliente del comercio electrónico desea implementar una solución de Backup por si el servidor es vulnerado o por si prefiere cambiar de proveedor de servicios. Sin tener más información, se negocia que se pondrá disponible una copia del volcado de la BD en /home/<nombre_usuario/ que estará comprimida junto con el histórico de los comandos ejecutados por el usuario (~/.bash_history y ~/.mysql_history).
Para ello, creará un script backup_cliente que llamará al comando tar para archivar esa información y comprimirla. Para el desarrollo del script (python, bash o lo que usted prefiera) se le requerirá usar Git como control de versiones (puede usar el repo de la bitácora).

Finalmente, se le solicita que rsync esté disponible para descargar la información así que usted proporcionará el comando que deben ejecutar para que el archivo se sincronice. Así que antes de dar comunicar "Hecho" al cliente, lo prueba con un directorio.

Creamos un directorio llamado proyecto_backup, donde vamos a inicializar git, ya que no es recomendable hacerlo en mi carpeta de usuario.

Descargamos git y una vez instalado ejecutamos 'git init' para crear un repositorio vacío. Y comprobamos con git status el estado, como todavía no hemos hecho nada, nos sale el mensaje "No commits yet".

```
[marcosga@localhost ~]$ mkdir -p ~/proyecto_backup
[marcosga@localhost ~]$ cd ~/proyecto_backup/
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/marcosga/proyecto_backup/.git/
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ _
```

Creamos un archivo llamado backup_cliente.sh y con vi lo editamos tal que quede así:

```
[marcosga@localhost ~]$ cat backup_cliente.sh
#!/usr/bin/env bash
#ASystem Information Gathering Script

#Command 1
UNAME="uname -a"
printf "Gathering system information with the $UNAME command: \n\n"
$UNAME

#Command 2
DISKSPACE="df -h"
printf "Gathering diskspace information with the $DISKSPACE command: \n\n"
$DISKSPACE

#printf "Informe generado el dia ": echo 'date'
```

Añadimos el archivo a git mediante el comando 'git add (nombre_archivo)' y comprobamos con 'git status', ahora nos sale el nuevo archivo dentro de git.

```
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ git add backup_cliente.sh
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   backup_cliente.sh
```

Configuro mi nombre y correo con el comando 'git config –global –edit' y añadimos la siguiente configuración.

```
[user]
# Please adapt and uncomment the following lines:
#       name = marcosga
#       email = marcosga@correo.ugr.es
~
```

Ahora hacemos nuestro primer commit ejecutando 'git commit -m "Primer commit de script".
Editamos el archivo backup_cliente.sh para ver como funciona la modificación de scripts en git.

```
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   backup_cliente.sh

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
```

Vemos que ahora el archivo sale en estado modificado al ejecutar 'git status'.

En cuanto a .gitignore, lo edito para añadir un archivo que he creado llamado 'ignorar' para ver cómo funciona gitignore.

```
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        ignorar
```

Vemos que el archivo sale ahi, para ignorarlo edito .gitignore y añado esta línea:

```
ignorar*
```

Ahora al ejecutar 'git status' ya no sale el archivo 'ignorar'.

```
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
```

Volviendo al tema de las modificaciones, podemos ver con el comando 'git diff' las modificaciones realizadas en el archivo 'backup_cliente.sh', en mi caso he descomentado una linea asi que solo sale esta modificación:

```
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ git diff
diff --git a/backup_cliente.sh b/backup_cliente.sh
index 1174981..3bf372f 100644
--- a/backup_cliente.sh
+++ b/backup_cliente.sh
@@ -11,4 +11,4 @@ DISKSPACE="df -h"
 printf "Gathering diskspace information with the $DISKSPACE command: \n\n"
 $DISKSPACE

-#printf "Informe generado el dia ": echo 'date'
+printf "Informe generado el dia ": echo 'date'
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ _
```

Ejecutando los siguientes comandos subimos a git la nueva modificación.

```
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ git add backup_cliente.sh
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ git commit -m "Descomentada la linea fecha"
[master ec6262f] Descomentada la linea fecha
```

Para comprobar los commits que hemos hecho hasta el momento ejecutamos el comando 'git log' que nos permite verlos.

```
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ git log
commit ec6262fff9f5ec338d3ba61f4d94eebf455ebf56 (HEAD -> master)
Author: marcosga <marcosga@localhost.localdomain>
Date:   Thu Oct 30 10:27:14 2025 +0100

    Descomentada la linea fecha

commit e8a5ebd4a98c9ebe1cbfd635d21d694ace8a1142
Author: marcosga <marcosga@localhost.localdomain>
Date:   Thu Oct 30 10:01:42 2025 +0100

    Primer commit de script
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ _
```

Una vez realizadas estas pruebas para ver el funcionamiento de git, vamos a crear el volcado de la base de datos. Para ello sustituimos lo que teniamos en el archivo backup_cliente.sh por esto:

```
USER_NAME="marcosga"
DATE=$(date + "%Y%m%d_%H%M%S")
BACKUP_DIR="/home/$USER_NAME"
BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/backup_${DATE}.tar.gz"

FILES=(
        "$BACKUP_DIR/dump.sql"
        "/home/$USER_NAME/.bash_history"
        "/home/$USER_NAME/.mysql_history"
)

tar -czvf "$BACKUP_FILE" "${FILES[@]}"

echo "Backup creado correctamente en: $BACKUP_FILE"
```

Al dar permiso de ejecución con chmod -x, ejecutamos el archivo y nos crea el .tar con el volcado de la base de datos.

Comprobamos que se haya creado correctamente el archivo .tar ejecutando los siguientes comandos:

```
[marcosga@localhost ~]$ ls
backup_.tar.gz  dump.sql  proyecto_backup
[marcosga@localhost ~]$ tar -tzvf backup_.tar.gz
-rw-r--r-- marcosga/marcosga 1311 2025-10-30 10:47 home/marcosga/dump.sql
-rw------- marcosga/marcosga 2540 2025-10-12 10:42 home/marcosga/.bash_history
```

Hacemos un commit y comprobamos que se ha realizado correctamente con ‘git log’:

```
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ git log
commit efe7e8a8df576c4c5eef67dc519398390ac32c29 (HEAD -> master)
Author: marcosga <marcosga@localhost.localdomain>
Date:   Thu Oct 30 13:59:28 2025 +0100

    backup_cliente.sh
```

Ahora vamos a utilizar rsync, una herramienta que permite sincronizar una fuente y un destino.

Primero creamos una nueva carpeta llamada backup_test y con el comando rsync enviamos el .tar desde nuestro home a nuestra nueva carpeta. Y comprobamos que se haya añadido correctamente.

```
[marcosga@localhost ~]$ mkdir /tmp/backup_test
[marcosga@localhost ~]$ rsync -avz /home/marcosga/backup_.tar.gz /tmp/backup_test/
sending incremental file list
backup_.tar.gz

sent 1,399 bytes  received 35 bytes  2,868.00 bytes/sec
total size is 1,276  speedup is 0.89
[marcosga@localhost ~]$ ls -lh /tmp/backup_test/
total 4.0K
-rw-r--r--. 1 marcosga marcosga 1.3K Oct 30 13:44 backup_.tar.gz
```

Para probar que rsync funciona correctamente en modo remoto, me he conectado a otra VM y he ejecutado el comando rsync indicando que el puerto de la VM de AlmaLinux es el 22022 añadido en prácticas anteriores. Y he comprobado que en la carpeta backup_descargado se encuentre en archivo .tar.

```
usuario@ServerMinecraft:~$ rsync -avz -e "ssh -p 22022" marcosga@192.168.56.102:/home/marcosga/backup_.tar.gz ~/backup_descargado/
marcosga@192.168.56.102's password:
receiving incremental file list
created directory /home/usuario/backup_descargado
backup_.tar.gz

sent 43 bytes  received 1,399 bytes  320.44 bytes/sec
total size is 1,276  speedup is 0.88
usuario@ServerMinecraft:~$ ls
backup_descargado
usuario@ServerMinecraft:~$ ls -lh backup_descargado/
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 usuario usuario 1.3K Oct 30 12:44 backup_.tar.gz
usuario@ServerMinecraft:~$ _
```

Descomprimimos el archivo .tar ejecutando 'tar -tzf' para comprobarlo.

```
usuario@ServerMinecraft:~$ tar -tzf backup_descargado/backup_.tar.gz
home/marcosga/dump.sql
home/marcosga/.bash_history
usuario@ServerMinecraft:~$
```

Vemos que si, solo falta mysql_history que lo añadía el script pero como está vacío en este caso no lo añade.

Voy a ejecutar unos cuantos comandos en mi base de datos para que se cree el historial de sql:

```
[marcosga@localhost ~]$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| myDB               |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.044 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS prueba_backup;
Query OK, 1 row affected (0.011 sec)

MariaDB [(none)]> USE prueba_backup;
Database changed
MariaDB [prueba_backup]> exit
Bye
[marcosga@localhost ~]$ ls -lh ~/.mysql_history
-rw-------. 1 marcosga marcosga 114 Oct 31 10:22 /home/marcosga/.mysql_history
```

Para comprobar que lo añade correctamente y no es un fallo de mi script vuelvo a la carpeta protecto_backup y ejecuto el backup_cliente.sh y veo el resultado de la ejecución:

```
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ ./backup_cliente.sh
tar: Removing leading `/' from member names
/home/marcosga/dump.sql
tar: Removing leading `/' from hard link targets
/home/marcosga/.bash_history
/home/marcosga/.mysql_history
Backup creado correctamente en: /home/marcosga/backup_.tar.gz
[marcosga@localhost proyecto_backup]$ _
```

Repito rsync desde mi otra VM y hago lo mismo de antes para ver si ahora aparece el historial de comandos de sql ejecutados.

```
usuario@ServerMinecraft:~$ rsync -avz -e "ssh -p 22022" marcosga@192.168.
marcosga@192.168.56.102's password:
receiving incremental file list
backup_.tar.gz

sent 55 bytes  received 1,571 bytes  361.33 bytes/sec
total size is 1,446  speedup is 0.89
usuario@ServerMinecraft:~$ ls
backup_descargado
usuario@ServerMinecraft:~$ tar -tzf backup_descargado/backup_.tar.gz
home/marcosga/dump.sql
home/marcosga/.bash_history
home/marcosga/.mysql_history
usuario@ServerMinecraft:~$ _
```

Git se ha usado como control de versiones de desarrollo, tar para comprimir los archivos y rsync para la transferencia de los datos generados.

Damos por finalizada la P2_L2.